

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵

- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵

2.3 矩阵与同构

V, W是数域F上的线性空间，$\boldsymbol{\varepsilon_1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon_n}$是$V$的基，$T \in \mathcal{L}(V, W)$.

$$\boldsymbol{x = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n} \in V$$

$$\boldsymbol{T(x) = x_1T(\varepsilon_1) + x_2T(\varepsilon_2) + \cdots + x_nT(\varepsilon_n)}$$

$\boldsymbol{T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)}$

由$\boldsymbol{T}$唯一决定$\boldsymbol{T}$可由$\boldsymbol{T(\varepsilon_1), T(\varepsilon_2), \cdots, T(\varepsilon_n)}$唯一表示.

定义2.3.1（矩阵） 设V和W是数域F上的线性空间，$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$分别是$V$和$W$的基，且$T\in\mathcal{L}(V,W)$. 因此$T(\boldsymbol{\varepsilon}_i)$可由基$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$线性表示，即

$$\begin{cases} T(\boldsymbol{\varepsilon}_1)=a_{11}\boldsymbol{\eta}_1+a_{21}\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+a_{m1}\boldsymbol{\eta}_m \\ T(\boldsymbol{\varepsilon}_2)=a_{12}\boldsymbol{\eta}_1+a_{22}\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+a_{m2}\boldsymbol{\eta}_m \\ \cdots\cdots\cdots \\ T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)=a_{1n}\boldsymbol{\eta}_1+a_{2n}\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\eta}_m \end{cases}$$

$$T(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n)\triangleq[T(\boldsymbol{\varepsilon}_1),\cdots,T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)]=[\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m]A$$

其中 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in F^{m\times n}$

称为T在V的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$和$W$的基$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$下的矩阵.

若$V = W$,则有

$$[T(\boldsymbol{\varepsilon}_1), \cdots, T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)] = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]A$$

矩阵A称为线性变换T在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的**矩阵**.

注：当线性空间V和W的基确定后，矩阵A由线性映射T唯一确定.

例2.3.1 定义平面旋转变换$T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, 满足

$$T(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \boldsymbol{x},\ \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$$

取定$\mathbb{R}^2$中的标准基$\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$, 则有

例2.3.1 定义平面旋转变换$T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, 满足

$$T(\boldsymbol{x})=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}\boldsymbol{x},\ \forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2$$

取定$\mathbb{R}^2$中的标准基$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$, 则有

$$T(\boldsymbol{e}_1)=\begin{bmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{bmatrix}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]\begin{bmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{bmatrix}$$

$$T(\boldsymbol{e}_2)=\begin{bmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]\begin{bmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix}$$

$$T(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}$$

例2.3.2 在多项式空间$P_n(x)$中, 定义微分变换$T: P_n \to P_n$:

$$T(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx},\ \forall p(x) \in P_n(x)$$

取定$P_n(x)$的一组基$1, x, x^2, \cdots, x^n$, 则有

例2.3.2 在多项式空间$P_n(x)$中, 定义微分变换$T: P_n \to P_n$:

$$T(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx},\ \forall p(x) \in P_n(x)$$

取定$P_n(x)$的一组基$1, x, x^2, \cdots, x^n$, 则有

$$T(x^n) = nx^{n-1} = [1, x, x^2, \cdots, x^n][0,0, \cdots, n, 0]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

例2.3.3 设V是数域F上的线性空间, $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$是$V$的两组基, 定义线性变换$T: V \to V$为

$$T(\boldsymbol{x}) = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n][x_1, \cdots, x_n]^T, \ \forall \boldsymbol{x} \in V$$

式中, $[x_1, \cdots, x_n]^T$是$\boldsymbol{x}$在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的坐标. 求$T$在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的矩阵.

例2.3.3 设V是数域F上的线性空间, $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$是$V$的两组基, 定义线性变换$T: V \to V$为

$$T(\boldsymbol{x}) = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n][x_1, \cdots, x_n]^T, \ \forall \boldsymbol{x} \in V$$

式中, $[x_1, \cdots, x_n]^T$是$\boldsymbol{x}$在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的坐标. 求$T$在基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$下的矩阵.

分析

$$[\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n] = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]\mathrm{A}$$

$$T(\boldsymbol{\varepsilon}_i) = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n]\boldsymbol{e}_i$$

$$[T(\boldsymbol{\varepsilon}_1), \cdots, T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)] = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n]I = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]\mathrm{A}$$

在两个空间的基都给定的条件下，线性映射T唯一决定了A. 反过来，给定一个$A \in F^{m\times n}$，是否存在$T \in \mathcal{L}(V,W)$使其在给定基下的矩阵恰为A？唯一性如何？

在两个空间的基都给定的条件下，线性映射T唯一决定了A. 反过来，给定一个$A \in F^{m\times n}$，是否存在$T \in \mathcal{L}(V,W)$使其在给定基下的矩阵恰为A？唯一性如何？

定理2.3.1设V和W是数域F上的线性空间，取定$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$分别是$V$和$W$的一组基. 任取$A=(a_{ij}) \in F^{m\times n}$，则有且仅有一个线性映射$T \in \mathcal{L}(V,W)$使其在$V$的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$和$W$的基$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$下的矩阵恰为$A$.

证明思路： 找T?

$$[T(\boldsymbol{\varepsilon}_1),\cdots,T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)]=[\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m]A$$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+\boldsymbol{x}_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$$

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_1)+\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_2)+\cdots+\boldsymbol{x}_n\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_n)$$

$$=\sum_{j=1}^{n}x_j\sum_{i=1}^{m}a_{ij}\eta_i=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}x_ja_{ij}\eta_i$$ 满足要求

唯一性自证！

在基给定的条件下，

建立映射 $f: L(V,W) \to F^{m\times n}$

$$T \mapsto A$$

映射f是双射，而且是线性映射。

$$\forall T_1, T_2 \in L(V,W), \forall \lambda, \mu \in F$$

$$f(\lambda T_1 + \mu T_2) = \lambda f(T_1) + \mu f(T_2)$$

定义2.3.2（同构映射）设V和W是数域F上的线性空间, 若存在双射$f: V \to W$满足

（1）$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$;

（2）$f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$,

式中, $\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{y}$是V中任意向量, λ是数域F的任意数, 则称f是V到W的**同构映射**,

并称线性空间V与W**同构**.

线性+单射+满射

定理2.3.2 设V和W是数域F上的线性空间, 它们维数分别为n和m, 则线性映射空间$\mathcal{L}(V,W)$和矩阵空间$F^{m\times n}$同构.

$$f:\ L(V,W)\to F^{m\times n}$$
$$T\quad\mapsto A$$

命题2.3.1（同构映射的性质）设V和W是数域F上的线性空间, $T: V \to W$是同构映射, 则

（1）$T(\boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{\theta}', \boldsymbol{\theta} \in V, \boldsymbol{\theta}' \in W$;

（2）$T(-\boldsymbol{x}) = -T(\boldsymbol{x}), \forall \boldsymbol{x} \in V$;

（3）$T(\sum \alpha_i \boldsymbol{x}_i) = \sum \alpha_i T(\boldsymbol{x}_i), \forall \alpha_i \in F$和$\boldsymbol{x}_i \in V$;

（4）V的向量组$\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_r$线性相关当且仅当其像$T(\boldsymbol{x}_1), \cdots, T(\boldsymbol{x}_r)$线性相关;

（5）若$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$是$V$的一组基, 则$T(\boldsymbol{\varepsilon}_1), \cdots, T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)$是$W$的一组基

（6）T的逆映射$T^{-1}: W \to V$存在且是同构映射.

证明思路：(5) 单射 ⇨ $T(\boldsymbol{\varepsilon}_1),\cdots,T(\boldsymbol{\varepsilon}_n)$ 线性无关

满射 ⇨ $\forall \boldsymbol{y}\in \boldsymbol{W},\exists \boldsymbol{x}\in \boldsymbol{V},st\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Tx}$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+\boldsymbol{x}_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$$

线性 ⇨ $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_1)+\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_2)+\cdots+\boldsymbol{x}_n\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_n)$

$\dim V = \dim W = n$,

$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$是$V$的基, $\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$是$W$的基.

同构映射 $\boldsymbol{T}: \boldsymbol{V} \to \boldsymbol{W}$,

$$\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{T}(\boldsymbol{x})$$

$$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n][x_1, \cdots, x_n]^T,$$

$$T(\boldsymbol{x}) = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n][x_1, \cdots, x_n]^T.$$

定理2.3.3 线性空间同构当且仅当它们的维数相等.

推论2.3.1 任一实（复）n维线性空间均与$\mathbb{R}^n$（$\mathbb{C}^n$）同构.

推论2.3.2 设V和W是数域F上的线性空间, 它们维数分别为n和m, 则

$$\dim\big(L(V,W)\big) = \dim\big(F^{m\times n}\big) = mn$$

推论2.3.3 设V是数域$\mathbb{R}$（或$\mathbb{C}$）上的n维线性空间, 则线性变换空间$L(V)$与$\mathbb{R}^{n\times n}$（或$\mathbb{C}^{n\times n}$）同构.

定理2.3.4 设$T \in \mathcal{L}(V,W)$, T在V的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$和$W$的基$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$下的矩阵为$A$. 对任意向量$\boldsymbol{x} \in V$, 设

$$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n]\,\boldsymbol{\alpha},$$
$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{x}) = [\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m]\boldsymbol{\beta}$$

则有 $\boldsymbol{\beta} = A\boldsymbol{\alpha}$.

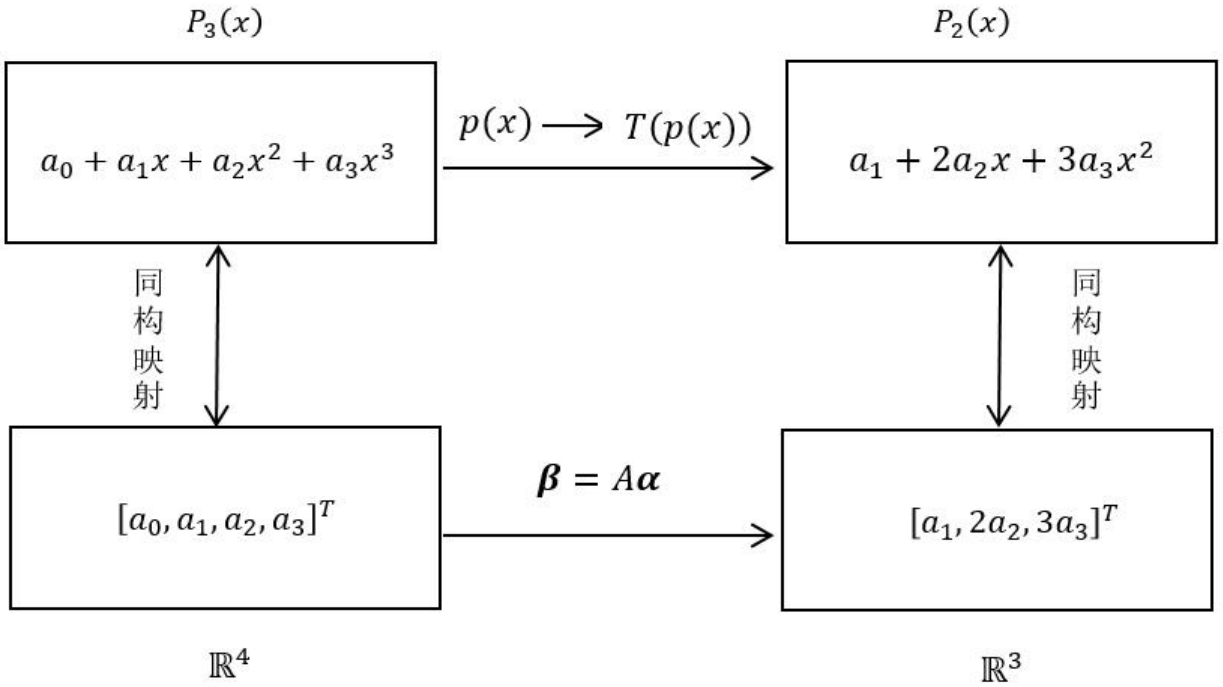
意义：通过矩阵乘法实现线性映射.

线性映射与矩阵的关系

$P_3(x)$基:$1, x, x^2, x^3$;

$P_2(x)$基:$1, x, x^2$.

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{bmatrix}$$



定理2.3.5已知

$\dim V = n, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n$是$V$的两组基，

$$[\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n]=[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]Q;$$

$\dim W = m, \boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$和$\boldsymbol{\eta}'_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}'_m$是$W$的两组基，

$$[\boldsymbol{\eta}'_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}'_m] = [\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m]P;$$

设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$，$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)=[\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m]A$，

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n)= [\boldsymbol{\eta}'_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}'_m]B,$$

则$\boldsymbol{B = P^{-1}AQ}$

$$T(\varepsilon_1', \cdots, \varepsilon_n') = T\,[\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n]Q = [\eta_1, \cdots, \eta_m]AQ$$

$$= [\eta_1', \cdots, \eta_m']\,P^{-1}AQ$$

注1：矩阵$A \in F^{m\times n}$经过有限次初等变换变成矩阵B, 称矩阵A与B**相抵** (**等价**), 记为$A \cong B$.

定理表明: **线性映射在不同基下的矩阵是相抵的**.

推论2.3.4 设$\dim V = n, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n$是$V$的两组基，$[\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n]=[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]P$，

线性变换$T \in \mathcal{L}(V)$，$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)=[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]A$，

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n)= [\boldsymbol{\varepsilon}'_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}'_n]B,$$

则 $B = P^{-1}AP$.

注2: 相似矩阵反映的是同一个线性变换.

定理2.3.6 设V和W是数域F上的n维和m维线性空间, 若$T \in L(V,W)$在V的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$W$的基$\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$下的矩阵为$A$, 则

（1）$\dim N(T) = \dim N(A)$;

（2）$\dim R(T) = \dim R(A) = \mathrm{rank}(A)$;

（3）$\dim N(A) + \dim R(A) = n$.（**亏加秩**）

定理2.3.6 设V和W是数域F上的n维和m维线性空间, 若$T \in L(V,W)$在V的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$W$的基$\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$下的矩阵为$A$, 则

（1）$\dim N(T) = \dim N(A)$;

证明：对于任意的$x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varepsilon_i$,

$$T(x) = (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) A\alpha$$

$T(x) = \theta$当且仅当$A\alpha = 0$. 定义映射$f: N(T) \to N(A)$: $f(x) = \alpha$.

容易验证$f: N(T) \to N(A)$的同构映射. $\dim N(T) = \dim N(A)$.

定理2.3.6 设V和W是数域F上的n维和m维线性空间, 若$T \in L(V,W)$在V的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$和$W$的基$\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_m$下的矩阵为$A$, 则

（2）$\dim R(T) = \dim R(A) = \mathrm{rank}(A)$;

证明：假设V的一组基$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$,

$$R(T) = span(T(\varepsilon_1), \ldots, T(\varepsilon_n)).$$

假设$T(\varepsilon_1), \ldots, T(\varepsilon_r))$为$R(T)$的一组基，易得$A_1, \ldots, A_r$线性无关, 且$A_i$, $i = r+1, \ldots, n$, 可由$A_1, \ldots, A_r$线性表出.

例2.3.5 考查齐次线性差分方程（不讲）

$$u_{k+n} + a_{n-1}u_{k+n-1} + \cdots + a_1 u_{k+1} + a_0 u_k = 0$$

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$. 求方程的解空间的维数.

例2.3.5 考查齐次线性差分方程

$$u_{k+n}+a_{n-1}u_{k+n-1}+\cdots+a_1u_{k+1}+a_0u_k=0$$

$k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$. 求方程的解空间的维数.

$$\boldsymbol{x}_k=\begin{bmatrix}u_k\\u_{k+1}\\\vdots\\u_{k+n-1}\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^n, A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{n\times n}$$

则有

$$\boldsymbol{x}_{k+1}=A\boldsymbol{x}_k,\quad k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots \qquad (*)$$

例2.3.5 考查齐次线性差分方程

$$u_{k+n} + a_{n-1}u_{k+n-1} + \cdots + a_1 u_{k+1} + a_0 u_k = 0$$

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$. 求方程的解空间的维数.

由式（*）易验证, 当$\boldsymbol{x}_0$给定, 序列$\{u_k\}$唯一确定. 因此, 定义映射$T: \tilde{S} \to \mathbb{R}^n$满足

$$T(\{u_k\}) = \boldsymbol{x}_0$$

易证T是同构映射. 因此, $\dim(\tilde{S}) = \dim(\mathbb{R}^n) = n$,即$\tilde{S}$是$S$的一个$n$维线性子空间.